

Bloque 10 - Métricas, KPIs y analítica de producto

Propósito del bloque

Este bloque enseña a construir un sistema de medición para un producto o negocio tecnológico. No se trata de aprender una lista de siglas ni de abrir un dashboard: se trata de decidir qué representa valor, cómo medirlo de forma consistente, qué señales deben activar una investigación y cómo evitar que una métrica optimizada localmente perjudique al producto.

Resultado de salida

Al terminar podrás tomar una pregunta como “queremos crecer” y convertirla en un árbol de métricas con definiciones, instrumentación, guardrails, segmentos y una decisión asociada. También sabrás revisar un funnel, una cohorte o un dashboard de Amplitude sin aceptar sus cifras ciegamente.

Prerrequisitos

- Bloque 00: preguntas y decisiones.
- Bloques 05–08: datos tabulares, exploración y estadística básica.
- Bloque 09: comprensión básica de fuentes y consultas.

Lecciones

1. Dato, medida, métrica, indicador y KPI.
2. Contrato de una métrica: definición que otra persona puede repetir.
3. Objetivos, North Star, árboles y guardrails.
4. Baselines, objetivos, benchmarks, ratios y comparaciones.
5. Funnels: definición, instrumentación y diagnóstico de conversión.
6. Cohortes, retención, churn y segmentación.
7. Adquisición, engagement, monetización y métricas de valor.
8. Experimentación, Goodhart y decisiones bajo incertidumbre.
9. Catálogo de métricas, tracking plan y Amplitude.
10. Caso continuo: operar las métricas de un SaaS B2B.

Práctica

Cuando termines las tres primeras lecciones, realiza [el ejercicio de árbol de métricas](#). Después trabaja el caso completo de [funnel](#), [cohorte](#) y [decisión](#) con el [script reproducible](#). No abras las [soluciones](#) hasta haber fijado tus propios supuestos.

10.1 Dato, medida, métrica, indicador y KPI

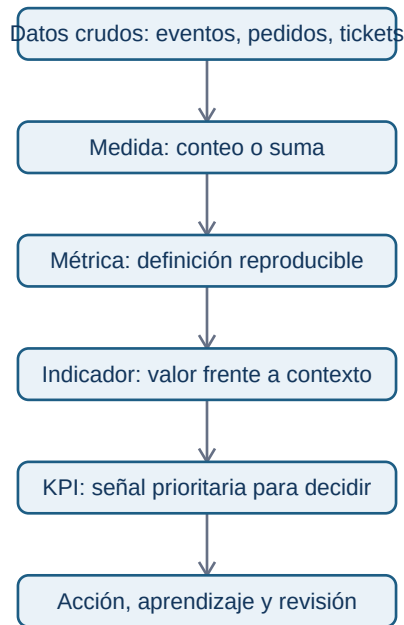
Objetivos

Al terminar esta lección podrás diferenciar los cinco términos que más se confunden en una conversación de negocio y detectar por qué una frase como “la métrica ha subido” puede ser inútil si no está definida.

El problema no es contar; es representar una realidad

Una empresa tecnológica produce muchas huellas: eventos de aplicación, pedidos, tickets de soporte, pagos, campañas y cambios de código. Ninguno de esos registros, por sí solo, responde una pregunta de negocio. El trabajo del analista consiste en convertirlos en una representación explícita y limitada de una realidad: quién hizo qué, cuándo, bajo qué condiciones y por qué nos importa.

Un **dato** es un valor registrado: `usuario_id=42, evento="checkout_completed", importe=39.90`. Una **medida** es una operación elemental sobre datos, como contar eventos o sumar importes. Una **métrica** añade una definición reutilizable y un propósito: por ejemplo, “usuarios activos semanales”, calculados como usuarios únicos que realizan una acción de valor entre lunes y domingo. Un **indicador** interpreta una métrica respecto a un contexto: “la activación está 2 puntos por debajo del objetivo”. Un **KPI** es el indicador elegido para gobernar una prioridad importante y al que se asigna responsabilidad y seguimiento.



La flecha no significa que toda medida acabe siendo un KPI. La mayoría no debería serlo. Si una organización convierte cada número visible en un KPI, nadie sabe qué priorizar y se optimizan cifras irrelevantes.

Ejemplo: “usuarios activos” no es una métrica hasta que la definas

Supón que tres equipos presentan el mismo dashboard. Producto llama activo a quien abre la aplicación; Marketing llama activo a quien recibe un correo; Finanzas llama activo a quien paga. Los tres pueden estar usando datos correctos y aun así discutir sobre cifras incompatibles. El problema no es una fórmula: es una definición incompleta.

Una definición mínima de “usuario activo semanal” podría ser: “usuario identificado que completa al menos una acción de valor entre las 00:00 del lunes y las 23:59 del domingo, en la zona horaria del producto; se excluyen empleados, cuentas de prueba y eventos enviados por sistemas automáticos”. Ahora se puede calcular, discutir y cambiar de forma controlada.

La métrica no debe sustituir la pregunta

Una métrica es buena cuando ayuda a tomar una decisión. “Número de clics” rara vez es una decisión completa. “Porcentaje de usuarios nuevos que completa el primer proyecto en 7 días, segmentado por plataforma” puede orientar si hay que revisar onboarding, compatibilidad móvil o adquisición.

Antes de aceptar una métrica, plantea estas preguntas:

1. ¿Qué comportamiento o resultado pretende representar?
2. ¿Quién entra en la población y quién no?
3. ¿Qué evento o fuente se considera evidencia?
4. ¿Qué ventana temporal y zona horaria aplican?
5. ¿Qué decisión cambiaría si la métrica mejora o empeora?

Si la quinta pregunta no tiene respuesta, probablemente estás ante una cifra decorativa o exploratoria, no ante un KPI.

Errores frecuentes

- Llamar KPI a todo lo que aparece en un dashboard.
- Confundir volumen con valor: más registros no implica más clientes satisfechos.
- Comparar métricas con definiciones o periodos distintos.
- Usar una media global cuando segmentos diferentes tienen comportamientos opuestos.
- Olvidar que un dato puede ser correcto técnicamente y engañoso para la decisión.

Comprobación

Clasifica estas frases: “importe de una transacción”, “ingresos mensuales por cliente activo”, “la retención está por debajo del mínimo aceptable”, “retención a 30 días es un KPI del objetivo de sostenibilidad”. Después explica qué información falta en cada una para que sea reproducible.

10.2 Contrato de una métrica: una definición que otra persona puede repetir

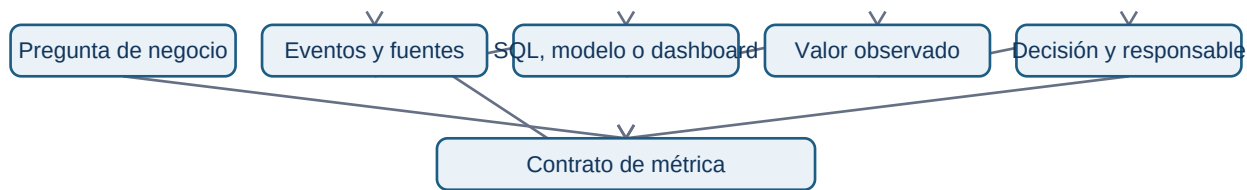
Objetivos

Aprender a especificar una métrica como un contrato: una pieza de documentación y lógica que permite que producto, datos, finanzas y dirección hablen del mismo número.

Por qué una fórmula no basta

Escribir $\text{conversion} = \text{compras} / \text{visitas}$ parece claro hasta que aparecen preguntas reales: ¿visitas de quién? ¿una visita por sesión, dispositivo o usuario? ¿la compra debe ocurrir el mismo día? ¿se cuentan devoluciones? ¿qué ocurre si el tracking se duplicó durante dos horas? La fórmula es solo una parte de la definición.

Un contrato de métrica elimina ambigüedad antes de que el dashboard llegue a una reunión. Debe ser breve, pero suficiente para que otra persona pueda reproducirla sin interpretar intenciones.



El último retorno importa: una definición no es eterna. Si cambia el producto, el comportamiento de valor o la fuente, se revisa el contrato y se documenta el cambio. No se sobrescribe silenciosamente la historia.

Los siete campos mínimos

1. **Nombre y propósito.** “Activación a 7 días” y la decisión que pretende informar.
2. **Fórmula.** Numerador, denominador, unidades y tratamiento de cero.
3. **Población.** Quién es elegible, exclusiones y regla de identidad.
4. **Grano.** Usuario, cuenta, pedido, sesión, evento o día.
5. **Ventana temporal.** Inicio, fin, zona horaria y posible retraso de datos.
6. **Fuentes y lógica.** Eventos, tablas, filtros, versión de modelo y reglas de calidad.
7. **Propietario y límites.** Quién responde por la definición y qué no representa la métrica.

Ejemplo completo: activación de una aplicación B2B

Propósito: saber si usuarios nuevos alcanzan el primer resultado de valor durante su primera semana y decidir qué paso de onboarding debe mejorarse.

Fórmula: usuarios únicos que crean un proyecto y ejecutan su primera consulta dentro de los siete días siguientes al registro / usuarios nuevos elegibles registrados en el mismo periodo. La métrica se expresa como porcentaje.

Población: usuarios humanos con cuenta verificada; se excluyen empleados, sandboxes internas, bots y migraciones masivas. El identificador estable es `account_user_id`.

Grano y ventana: cada usuario aporta una vez a su cohorte de registro. El día cero es el día de registro en UTC. Se esperan siete días completos antes de cerrar una cohorte.

Fuente: tabla de usuarios para registro, eventos `project_created` y `query_executed` para el criterio de valor. Validaciones: no más de un 1 % de eventos sin identificador y reconciliación diaria con

logs de backend.

Límites: medir activación no demuestra retención ni satisfacción. Un usuario puede completar la acción por curiosidad y no volver; por eso se acompaña de retención y métricas de calidad.

Versionado y cambios

Si el producto cambia y ahora una integración automática crea proyectos por el usuario, la definición anterior deja de medir la misma conducta. Mantener la misma etiqueta sin documentarlo rompe comparaciones históricas. Decide entre conservar la versión antigua, crear una v2 o recalcular el histórico si existe una regla equivalente. La elección debe quedar registrada.

Comprobación

Escribe el contrato de “tasa de conversión de prueba a pago”. Incluye una exclusión razonable, una decisión que informaría y una limitación que impediría interpretarla como salud total del producto.

10.3 Objetivos, North Star, árboles y guardrails

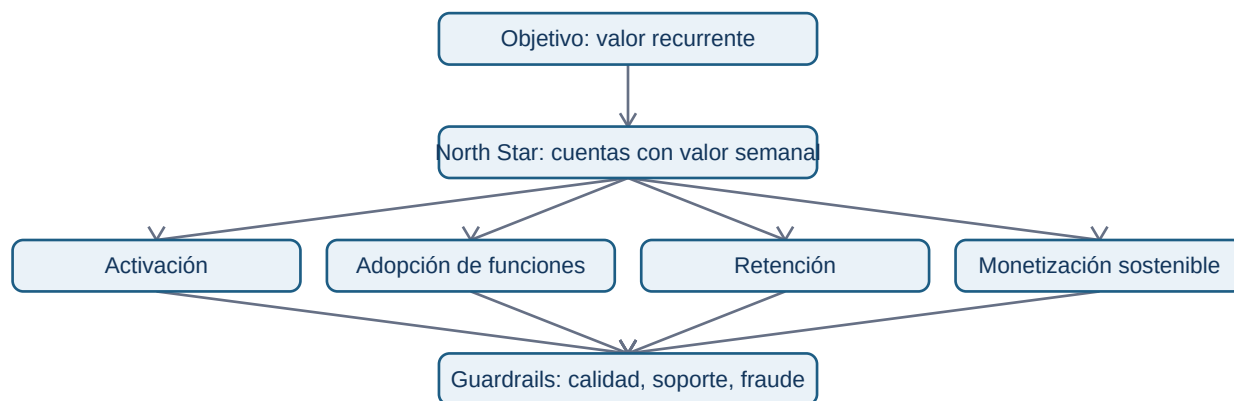
Objetivos

Relacionar la estrategia de un producto con métricas operables sin caer en la trampa de gestionar una organización con una única cifra.

De estrategia a sistema de medida

Un objetivo formula una dirección: “hacer que equipos pequeños obtengan valor recurrente del producto”. Una North Star Metric intenta resumir la entrega de valor de ese objetivo. No sustituye a la estrategia ni resume todas las obligaciones de la empresa; sirve como punto de coordinación.

Una North Star útil debe estar relacionada con valor para el cliente, ser medible con suficiente calidad, responder a acciones de equipos y no ser tan fácil de manipular que incentive un comportamiento dañino. “Usuarios registrados” suele ser demasiado superficial; “cuentas que completan un flujo de valor semanal” suele estar más cerca de la experiencia real, aunque exige una definición cuidadosa.



El árbol no es una cadena causal demostrada automáticamente. Es una hipótesis de negocio: debe contrastarse con análisis, experiencia de producto y experimentos. Su valor está en obligar a explicitar cómo se espera que una acción local contribuya al resultado global.

Métricas de entrada y de resultado

Las métricas de resultado miran el efecto final: ingresos, retención o valor entregado. Son importantes, pero tardan en cambiar. Las métricas de entrada representan comportamientos o condiciones que un equipo puede influir antes: completar onboarding, tiempo hasta primer valor, cobertura de documentación o tasa de errores.

No elijas una métrica de entrada porque sea fácil de mover. El vínculo con el resultado debe ser plausible y medible. Por ejemplo, aumentar notificaciones enviadas puede mejorar una métrica de actividad a corto plazo y empeorar retención por fatiga.

Guardrails: progreso sin daño oculto

Un guardrail es una métrica que limita una optimización. Si el objetivo es elevar conversión, guardrails habituales son tasa de devoluciones, tickets de soporte, latencia, fraude, cancelación o satisfacción. No son métricas secundarias: definen qué tipo de éxito es aceptable.

El fenómeno de Goodhart resume el riesgo: cuando una medida se convierte en objetivo, las personas encuentran maneras de mejorarla sin mejorar lo que pretendía representar. Un equipo puede impulsar activación añadiendo un paso obligatorio que dispara el evento de valor, aunque el usuario no haya recibido valor alguno. El árbol de métricas y los guardrails ayudan a detectar esta distorsión.

Ejemplo de decisión

Un equipo observa menor activación en móvil. Su árbol sugiere revisar el tiempo hasta primer proyecto y el abandono en el permiso de notificaciones. Antes de rediseñar, segmenta por versión, dispositivo y canal; comprueba instrumentación; estima el tamaño de la caída; y decide si necesita un experimento o una corrección técnica. El árbol orienta la investigación, no reemplaza el análisis.

Comprobación

Para una plataforma de cursos, propone una North Star, tres entradas y dos guardrails. Después describe una forma de manipular la North Star sin generar aprendizaje real y cómo lo detectaría un guardrail.

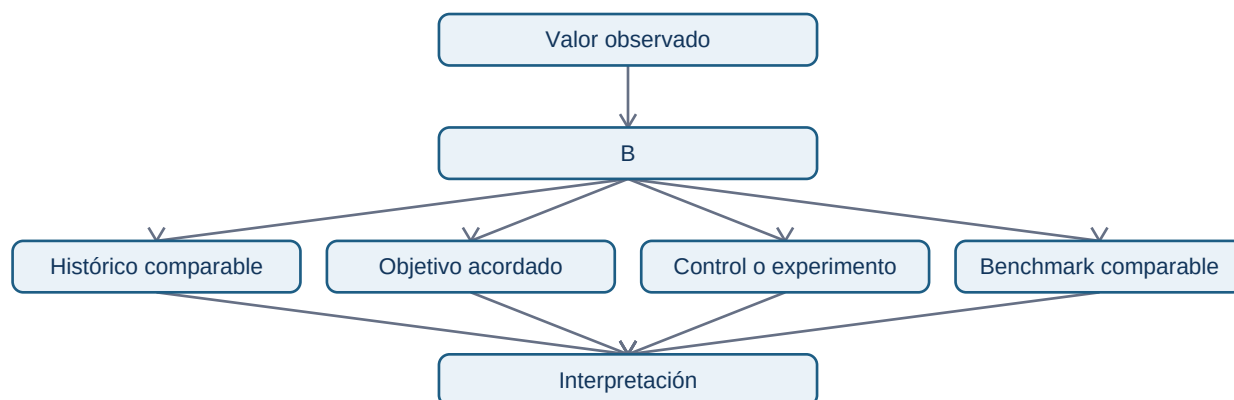
10.4 Baselines, objetivos, benchmarks, ratios y comparaciones

Objetivos

Evitar conclusiones engañosas al comparar una métrica con un periodo, una población o una referencia inadecuados.

Un número aislado casi nunca informa

Decir “la conversión es 4 %” no permite decidir. ¿Es 4 % frente a un objetivo de 3 % o de 8 %? ¿Sube respecto a la semana anterior? ¿La semana anterior tenía una campaña, una caída de tracking o un festivo? Toda métrica necesita una referencia: baseline histórico, objetivo acordado, benchmark externo comparable o grupo de control.



Un benchmark externo puede orientar, pero rara vez es una meta automática: modelo de negocio, mercado, madurez, definición y población pueden diferir. Es más riguroso usarlo para plantear preguntas que para declarar éxito o fracaso.

Absoluto, relativo y normalizado

Una caída de 200 conversiones puede ser enorme para un producto pequeño y trivial para otro. Por eso se combinan recuentos absolutos, tasas, cambios porcentuales y, cuando procede, normalización por población o exposición. La tasa de conversión necesita denominador; los ingresos por usuario necesitan periodo y población; la disponibilidad necesita duración observada.

Evita comparar porcentajes cuando los denominadores son minúsculos. Pasar de 1 a 2 compras es un aumento del 100 %, pero no justifica el mismo lenguaje que pasar de 10 000 a 20 000. Comunica ambos valores.

Segmentos y paradojas

La media global puede mejorar mientras todos los segmentos relevantes empeoran, si cambió la composición de la población. Divide por canal, plataforma, cohorte, región o plan cuando exista una razón de negocio. Pero no busques segmentos hasta encontrar uno “significativo”: define previamente cuáles son plausibles y documenta exploraciones adicionales.

Comprobación

Una conversión mensual sube del 3 % al 4 %. Escribe cinco datos que pedirías antes de celebrar la mejora y una manera de comunicarla sin exageración.

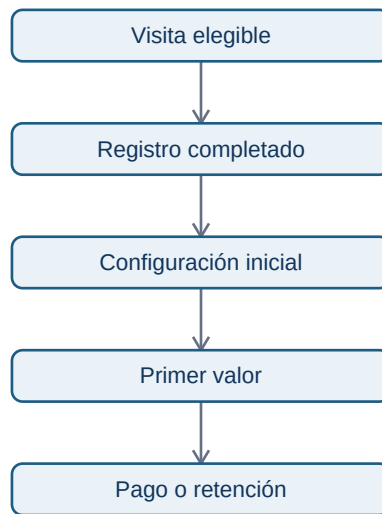
10.5 Funnels: definición, instrumentación y diagnóstico de conversión

Objetivos

Construir un funnel que represente un recorrido real del usuario y diagnosticar pérdidas sin confundir eventos técnicos con progreso de valor.

Qué mide un funnel

Un funnel compara cuántas entidades pasan por una secuencia de pasos definidos. La entidad puede ser usuario, cuenta, pedido o sesión; escogerla cambia la respuesta. Un funnel de onboarding por usuario y un funnel de checkout por pedido no son intercambiables.



Cada flecha es una hipótesis sobre un recorrido. Define orden, ventana máxima, repetición de eventos, exclusiones y tratamiento de usuarios que entran a mitad del proceso. Si una persona completa pasos en varios dispositivos, necesitas una regla de identidad antes de calcular.

Pérdida no significa causa

Que el mayor abandono ocurra entre B y C no demuestra que el formulario sea el problema. Puede haber tráfico de baja intención, una incompatibilidad de navegador, un cambio de precio o un evento que no se está registrando. El funnel localiza dónde investigar; logs, sesiones, segmentación, cualitativo o experimentos ayudan a explicar por qué.

Instrumentación mínima

Para cada paso documenta nombre, condición de éxito, propiedades, cuándo se envía el evento y qué sistemas pueden generarlo. Distingue “botón pulsado” de “acción completada en backend”. El primer evento mide intención; el segundo confirma resultado. Ambos pueden ser útiles, pero responden preguntas distintas.

Ejemplo de diagnóstico

Si la conversión cae solo en Android tras una versión, compara el funnel por versión de app, modelo de dispositivo y error técnico. Si el evento de “registro completado” cae pero las cuentas existen en base

de datos, el problema puede ser instrumentación. La investigación responsable informa de ambas posibilidades antes de atribuir culpa al producto.

Comprobación

Define un funnel de compra de suscripción. Indica entidad, pasos, ventana y un evento técnico que no usarías como criterio final de conversión.

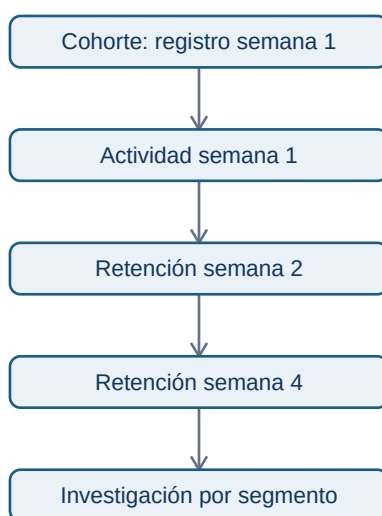
10.6 Cohortes, retención, churn y segmentación

Objetivos

Interpretar cuándo una población vuelve, se mantiene o abandona, y evitar comparar cohortes que no son equivalentes.

La cohorte da contexto temporal

Una cohorte agrupa entidades que comparten una condición de entrada: por ejemplo, usuarios registrados en la misma semana o cuentas que activaron una funcionalidad. La retención pregunta qué proporción vuelve a realizar una acción definida después de esa entrada. Sin cohorte, una media de usuarios activos mezcla generaciones de producto, campañas y antigüedad.



Define con precisión evento de entrada, evento de retorno, intervalo y tipo de retención. La retención clásica exige volver en un periodo concreto; la no acotada permite volver en o después de cierto día. Ambas son válidas si se nombran correctamente.

Churn no es simplemente “no activo”

Churn puede referirse a cancelación contractual, inactividad durante un umbral o pérdida de ingresos. Un SaaS anual y una app gratuita no usan la misma definición. Declara el horizonte y la población: una cuenta que aún no tuvo oportunidad razonable de renovar no debe entrar en una tasa de cancelación.

Segmentación con propósito

Segmenta cuando exista una hipótesis operativa: canales que traen usuarios de distinto valor, planes con onboarding distinto, países con diferencias regulatorias o cuentas con distintos tamaños. No uses segmentos como excusa para ocultar la métrica global; combina ambos niveles y declara denominadores.

Comprobación

Compara dos cohortes con retención día 30 del 20 % y 25 %. Enumera información necesaria antes de afirmar que la segunda experiencia de onboarding es mejor.

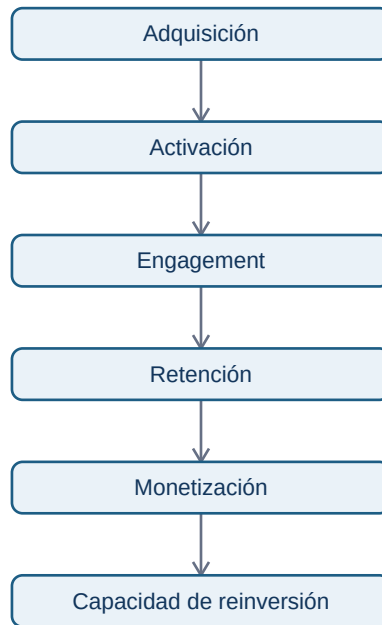
10.7 Adquisición, engagement, monetización y valor

Objetivos

Relacionar métricas de distintas etapas del producto sin convertirlas en una colección desconectada de siglas.

El recorrido económico y de valor

Adquisición responde quién llega; activación responde quién obtiene primer valor; engagement responde con qué frecuencia y profundidad se usa; retención responde quién vuelve; monetización responde qué valor económico sostiene el servicio. No existe una secuencia universal, pero dibujar la relación evita optimizar una etapa contra otra.



DAU, WAU y MAU son recuentos de actividad; el cociente DAU/MAU se usa a veces como aproximación a frecuencia, pero solo es interpretable con una definición de actividad estable. ARPU, CAC y LTV ayudan a hablar de economía unitaria, pero dependen de costes, horizontes y atribución. No los presentes como verdades universales.

La métrica de valor más útil no siempre es ingreso. En un producto B2B puede ser informes entregados; en una plataforma educativa, actividades significativas completadas; en una infraestructura, tareas ejecutadas con éxito. El valor debe conectar una necesidad del usuario con una viabilidad de negocio.

Comprobación

Elige un producto y propone una métrica de valor, una de engagement, una de monetización y una advertencia sobre la relación entre ellas.

10.8 Experimentación, Goodhart y decisiones bajo incertidumbre

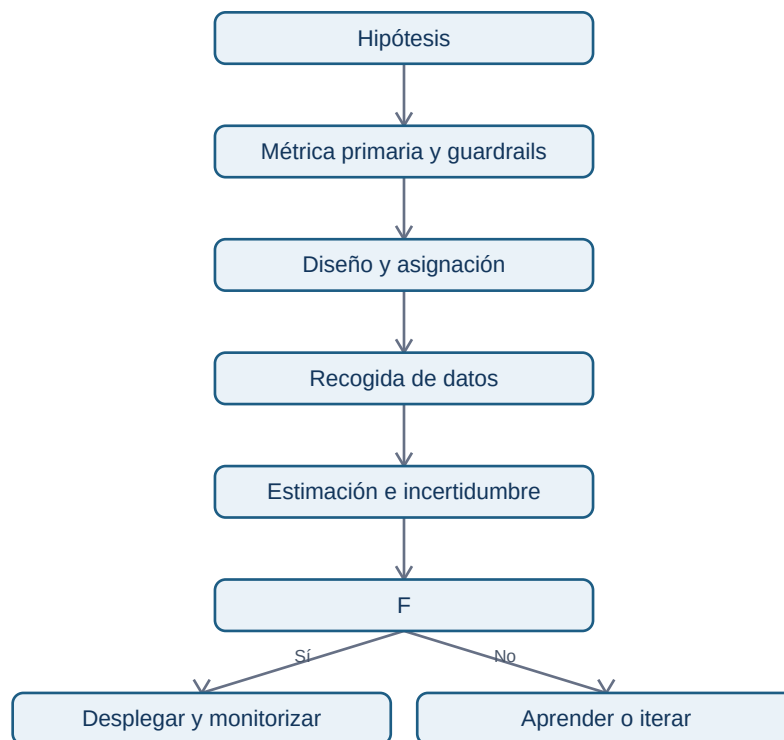
Objetivos

Usar métricas para evaluar cambios sin convertir una mejora puntual en una certeza ni incentivar comportamientos que dañen el producto.

Antes del experimento

Define hipótesis, población, métrica primaria, guardrails, duración y criterio de decisión antes de mirar los resultados. Si la métrica cambia después de conocer los datos, aumentas la probabilidad de encontrar una historia convincente pero falsa.

La estadística ayuda a medir incertidumbre; no decide por sí sola. Una diferencia puede ser compatible con ruido, demasiado pequeña para justificar coste o perjudicial en un segmento. Comunica magnitud absoluta, relativa, intervalo, tamaño de muestra, duración y límites.



Goodhart en la práctica

Una medida se degrada cuando las personas optimizan el indicador en vez del fenómeno. Ejemplos: forzar clics para elevar engagement, retrasar una cancelación para reducir churn del mes, o dividir un ticket para mejorar tiempo de primera respuesta. Los guardrails, auditorías cualitativas y métricas complementarias no eliminan el riesgo, pero lo hacen visible.

Comprobación

Propón un experimento para elevar activación. Incluye métrica primaria, dos guardrails, decisión de parada y una posible forma de Goodhart.

10.9 Catálogo de métricas, tracking plan y Amplitude

Objetivos

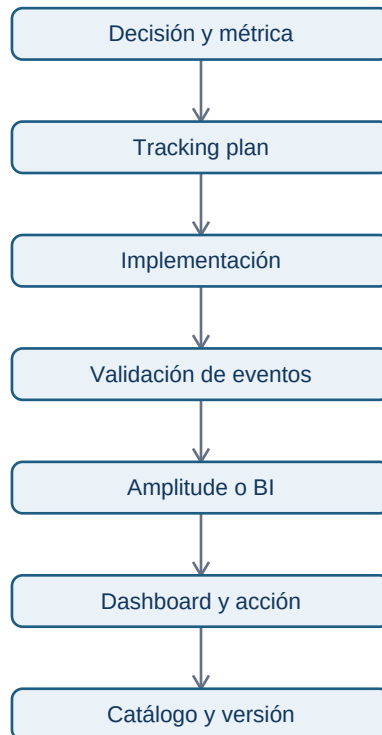
Comprender que la confianza en un dashboard depende de un sistema de gobierno: definiciones, eventos, propiedad, cambios y calidad.

Catálogo de métricas

Un catálogo es el lugar donde se encuentran nombre, propósito, definición, fórmula, fuentes, propietario, versiones, dashboards y consumidores de una métrica. Evita que cada equipo reconstruya “usuarios activos” desde cero y permite investigar diferencias de forma trazable.

Tracking plan

Antes de instrumentar, documenta qué eventos representan interacciones importantes, qué propiedades permiten segmentar y cómo se identifica a usuario, cuenta o dispositivo. Define también eventos prohibidos: no envíes PII innecesaria a herramientas de analítica. El plan debe incluir validación de cobertura y un proceso de cambio cuando el producto evolucione.



Amplitude como ejemplo, no como sustituto del criterio

Amplitude permite trabajar con eventos, propiedades, funnels, cohorts, retención y dashboards. Eso no le concede autoridad sobre la definición: una visualización correcta sobre eventos mal instrumentados sigue siendo engañosa. Valida primero identidad, latencia, duplicados, eventos de servidor frente a cliente y cambios de versión.

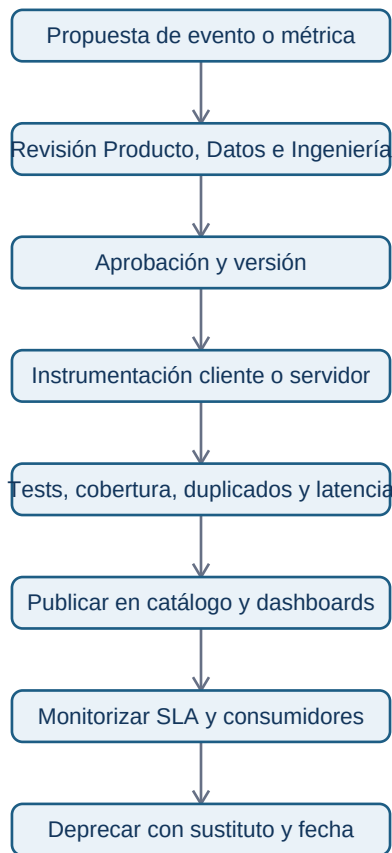
Una práctica sana consiste en revisar cada métrica con tres capas: definición de negocio, lógica técnica y comportamiento observado. Si las tres no coinciden, el trabajo no está terminado.

Operar el tracking plan, no archivarlo

Un tracking plan útil se parece a un contrato de API: cada cambio tiene autor, revisión, versión y consumidores conocidos. Para cada evento define nombre estable, descripción de negocio, emisor, identificadores, propiedades con tipo y valores permitidos, clasificación de privacidad, fecha de alta, propietario y estado (propuesto, activo, deprecado o retirado). La convención de Lumen usa verbos pasados en snake_case: `source_connected`, no una mezcla de `Source Connected`, `connect_source` y `sourceConnect`.

La instrumentación no termina en el frontend. Un cliente puede emitir una intención; el servidor debe confirmar operaciones que cambian estado. Ambos pueden enviarse, pero con fuentes explícitas y un

event_id o request_id que permita detectar reintentos. Registra occurred_at en UTC y received_at por separado: si una aplicación offline envía tarde, la actividad ocurrió antes aunque llegue hoy. Deduplica por event_id, no por «dos filas parecidas».



El diagrama responde a quién impide que una modificación local rompa una serie histórica: ninguna persona aprueba en solitario. Producto valida el significado; Ingeniería, la emisión; Datos, el modelo y las pruebas; Privacidad, las propiedades sensibles. Por ejemplo, un SLA puede exigir que el propietario investigue cobertura inferior al 99,5 % en un día laborable y que una definición nueva se anuncie antes de entrar en el dashboard ejecutivo.

Amplitude: qué verificar hoy

Amplitude Data permite crear un plan antes de instrumentar, declarar fuentes, tipos y reglas de propiedades, y entregar el contrato a desarrollo. Su documentación recomienda planificar proactivamente y describe fuentes como Web, iOS, Android o Backend. También permite marcar eventos y propiedades revisados como **Oficial**: es una señal de confianza, no una transformación de los datos ni una prueba de que la métrica sea correcta. Consulta las fuentes primarias: [crear un tracking plan](#), [planificar taxonomía](#) y [eventos y propiedades oficiales](#).

Para vigilancia, Amplitude Observe compara el flujo con el plan y clasifica eventos como válidos, inesperados, inválidos o desactualizados. Es útil como alarma de esquema, pero no sustituye conciliaciones con tablas transaccionales ni pruebas de negocio. La guía oficial de [monitorización de eventos](#) explica esos estados. Si se manejan propiedades personales o sensibles, clasifícalas y limita acceso; revisa también la documentación de [Data Access Control](#). Los nombres, pantallas y permisos del producto pueden cambiar: estas referencias son la autoridad, no una captura estática del curso.

Retirada segura

No borres `report_published` porque aparezca una versión nueva. Marca el evento antiguo como deprecado, documenta `report_published_v2` y el motivo, publica una fecha de migración, localiza dashboards y consultas consumidoras, y solo después bloquea nuevas emisiones. Conserva la definición histórica para interpretar las series anteriores. «Renombrar» sin migración es cambiar el pasado de forma silenciosa.

Comprobación

Escribe tres eventos y dos propiedades para medir activación de un producto. Indica qué dato no recogerías por privacidad y cómo comprobarías que el evento llega correctamente.

10.10 Caso continuo: operar las métricas de un SaaS B2B

Objetivo y prerequisites

En esta lección conviertes una pregunta de dirección en un sistema medible y auditable. Partimos de Lumen, un SaaS B2B que permite a equipos de operaciones conectar fuentes y entregar informes. Necesitas las ideas de contrato, funnel, cohorte y métricas de valor de las lecciones anteriores. El resultado observable es poder decidir si conviene corregir el onboarding, invertir en adquisición o intervenir sobre cuentas en riesgo, explicando qué evidencia falta.

La pregunta que evita un dashboard decorativo

Lumen tiene 120 cuentas de prueba nuevas al mes, pero Dirección no sabe si el cuello de botella es captación, activación o uso recurrente. La pregunta correcta no es «¿cuál es nuestro DAU?», sino: **¿qué cuentas alcanzan valor en 14 días, qué cohortes lo mantienen y qué acción tiene sentido esta semana?**

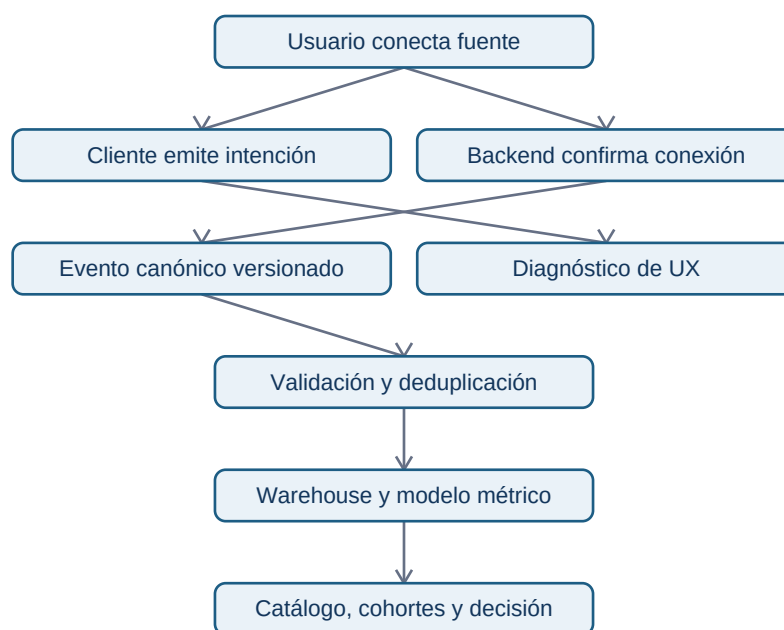
Primero fijamos cuatro contratos versionados. `v1.0` significa que los números se pueden comparar entre sí mientras no cambie una regla; una modificación material crea `v1.1` o `v2.0`, con fecha efectiva

y nota de impacto.

Una cuenta puede tener varios usuarios. Si el producto genera valor para la empresa, la cuenta es el denominador de activación y retención; un análisis de adopción individual puede ser una métrica complementaria, nunca una mezcla silenciosa.

De la acción del usuario al número fiable

La siguiente arquitectura responde a «¿dónde se puede romper el significado de la métrica?». Las ramas representan fuentes diferentes; no son pasos intercambiables.



El clic del cliente explica intención y experiencia; la confirmación del servidor confirma una operación. Para activación usamos el evento canónico de backend. Si ambas fuentes se envían, deben poder relacionarse mediante `request_id` o `event_id`; no se suman como si fueran dos acciones. El flujo también muestra por qué un dashboard no es la fuente de verdad: depende de la semántica anterior.

Contrato de evento: `report_published v1.0`

Un contrato también especifica calidad: cobertura esperada de `account_id` $\geq 99,5$ %, retraso p95 inferior a 15 minutos y duplicados de `event_id` inferiores a 0,1 %. Si falla un umbral, el dashboard debe mostrar estado degradado, no una cifra aparentemente precisa.

Identidad, retrasos y pruebas de instrumentación

En el navegador puede existir `anonymous_id` antes del login. Tras autenticarse se asocia al `user_id`; para análisis de empresa se vincula además a `account_id`. No sustituyas retrospectivamente identificadores sin registrar la regla: un merge erróneo puede atribuir actividad de una cuenta a otra. Las operaciones de servidor que no tienen usuario humano conservan `account_id` y usan un tipo de actor explícito, por ejemplo `actor_type=service`.

Las pruebas mínimas antes de publicar una versión son:

1. **Contrato:** el SDK o la API rechaza nombre, tipo, propiedad obligatoria o versión inválidos.
2. **Camino feliz:** crear espacio, conectar fuente y publicar informe produce exactamente un evento canónico por operación.
3. **Reintento:** reenviar la misma petición con el mismo `event_id` no cambia el recuento único.
4. **Conciliación:** el número de informes publicados en eventos coincide, dentro del SLA, con la tabla transaccional de informes.
5. **Retraso:** un evento recibido mañana pero ocurrido hoy entra en la fecha de actividad de hoy y se vuelve a calcular la ventana afectada.

Gobernanza: cambio, aprobación y retirada

Una métrica o evento no se modifica desde un dashboard. El solicitante abre una propuesta con propósito, contrato, ejemplo y análisis de consumidores. Producto valida semántica; Ingeniería valida emisión y coste; Datos valida modelo, calidad y migración; Privacidad aprueba propiedades sensibles. La aprobación publica una nueva versión y un propietario con SLA: por ejemplo, Datos investiga alertas de cobertura en un día laborable y Producto comunica cambios de definición antes de la siguiente reunión semanal.

La retirada sigue una secuencia: marcar **deprecado**, avisar dashboards y equipos, ofrecer sustituto y fecha de fin, medir consumidores, bloquear emisiones nuevas y conservar la definición histórica. Borrar o renombrar silenciosamente destruye tendencias y confianza.

Decisión trabajada

El script del bloque calcula en un conjunto pequeño: 10 cuentas elegibles, 5 conectan fuente, 4 se activan y 3 vuelven en semana 4. La activación es 40 % y la retención S4 observada es 30 %. Antes de rediseñar el editor, se observa que cinco de las seis cuentas no activadas no llegaron a `source_connected`; la decisión razonable es investigar la conexión por proveedor y errores de backend. No es legítimo afirmar que «el editor causa el abandono»: aún no aislamos canal, plan, versión ni causalidad.

Resumen y comprobación

Una métrica operable necesita entidad, tiempo, versión, fuente, propietario y decisión. La instrumentación es parte del producto: nombra de forma consistente, une identidades con cuidado, deduplica, mide retrasos y prueba el contrato. La gobernanza mantiene ese significado cuando la empresa cambia.

1. ¿Por qué `click_connect_source` no sirve como criterio final de activación?
2. Si llega un evento atrasado, ¿qué fecha debe usar una cohorte y qué debe recalcularse?
3. Propón un SLA y un umbral de calidad para una métrica que usarías en una reunión ejecutiva.

Realiza ahora el [ejercicio de funnel, cohorte y decisión](#) y ejecuta el [script](#).